

# 9월모평 고난도 6제

해설지

지수로그 · 삼각함수 · 수열 · 극한연속 · 미분 · 경우의수확률

6문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

## 정답

| 번호 | 문항 ID   | 주제            | 정답         |
|----|---------|---------------|------------|
| 1  | SEQ-004 | 조건부 정의 함수의 급수 | ⑤ (171)    |
| 2  | LIM-003 | 극한 존재 조건      | ④ (10)     |
| 3  | TRI-003 | 삼각함수 그래프의 대칭  | 17         |
| 4  | DIF-004 | 미분가능성과 절댓값    | 12         |
| 5  | EXP-004 | 지수·로그의 역함수 대칭 | 97         |
| 6  | PRB-005 | 조건부확률과 상태 추적  | ⑤ (69/371) |

실수 전체에서 정의된 함수  $f(x) = 5$  ( $x$ 가 자연수가 아닌 경우),  $1/x$  ( $x$ 가 자연수인 경우)에 대하여,  $\sum_{k=1}^n \frac{f(\sqrt[3]{k})}{(5f(k))}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 300 이하의 자연수  $n$ 의 개수는?

- ① 135    ② 144    ③ 153    ④ 162    ⑤ 171

#### 발상

$k$ 는 항상 자연수이므로 분모는 늘  $5/k$ . 분자만 달라지는데  $\sqrt[3]{k}$ 가 자연수인 경우는  $k$ 가 완전세제곱일 때뿐이다.

#### 풀이

- ① **항의 두 종류.**  $k$ 가 완전세제곱이 아니면 항 =  $k$ ,  $k = m^3$ 이면 항 =  $(1/m) \div (5/m^3) = m^2/5$
- ② **합.**  $M = [\sqrt[3]{n}]$ 일 때  $S_n = \sum k - \sum m^3 + (1/5)\sum m^2$ . 앞 두 항은 정수이므로 조건은  $\sum m^2$ 이 5의 배수인가로 축소된다.
- ③ **판정.**  $\sum_{m=1}^M m^2 = 1, 5, 14, 30, 55, 91$  ( $M=1\sim 6$ )  $\rightarrow M = 2, 4, 5$
- ④ **개수.**  $M=2$ : 8~26 (19개),  $M=4$ : 64~124 (61개),  $M=5$ : 125~215 (91개)  $\rightarrow 171$

**노하우** '자연수일 때만 다르게 정의된 함수'는 예외 항을 통째로 빼고 다시 더한다. 그러면 정수 판정이 분모에 남는 항 하나로 압축되고, 남는 일은 구간별 개수 세기뿐이다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때  $f(2)$ 의 값은?

모든 실수  $a$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow a} (2x+1)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수  $t$ 의 집합은  $\{t \mid t \geq 3/2\}$ 이다.

- ①  $5/2$     ② 5    ③  $15/2$     ④ 10    ⑤  $25/2$

#### 발상

분모  $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 는 이차식이다.  $t$ 가 커지면 판별식이 음수가 되어 극한이 자동으로 존재하므로,  $t = 3/2$ 는 정확히 판별식 = 0(중근)인 경계다.

#### 풀이

- ① **분모.**  $f(x) = x^2 + bx + c$ 라 하면  $D(x) = 2x^2 + 2(b-t)x + (t^2 - bt + 2c)$ ,  $\Delta = 4(b^2 - 4c - t^2)$
- ② **경계.**  $b^2 - 4c = (3/2)^2 = 9/4$
- ③ **중근 처리.** 중근  $r = (t-b)/2$ 에서 분자  $(2x+1)f(x)$ 가  $(x-r)^2$ 으로 나누어져야 한다.  $f = (x-r)^2$ 이면  $b^2 - 4c = 0$ 이라 모순이므로  $2r+1 = 0$ , 즉  $r = -1/2$ .
- ④ **상수.**  $(3/2 - b)/2 = -1/2 \rightarrow b = 5/2$ ,  $25/4 - 4c = 9/4 \rightarrow c = 1$   
 $f(x) = x^2 + (5/2)x + 1 \rightarrow f(2) = 10$

⑤ **확인.**  $t < 3/2$  이면 서로 다른 두 실근이 모두 분자의 근  $\{-1/2, -2\}$ 여야 하는데 근의 합을 비교하면  $t = 0$  이 나와 불가능하다.

#### 다른 풀이

**판별식을 전개하지 않는 길.**  $f$ 의 두 근을  $\alpha > \beta$ 라 두고  $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$ 로 쓰면, 분모  $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 에 대해

판별식  $= 0 \Leftrightarrow t = \alpha - \beta$ , 그때의 중근은  $x = \alpha$

가 항상 성립한다. ( $b^2 - 4c = (\alpha - \beta)^2$ 이고 중근은  $(t-b)/2 = (\alpha - \beta + \alpha + \beta)/2 = \alpha$ 이기 때문이다.)

이 규칙을 그대로 적용하면 이 문제는 세 줄이다.

①  $t_0 = 3/2 \rightarrow \alpha - \beta = 3/2$

② 중근  $\alpha$ 에서 분자가 2중으로  $0 \rightarrow f(\alpha) = 0$ 은 이미 성립하므로  $2\alpha + 1 = 0 \rightarrow \alpha = -1/2$

③  $\beta = -2 \rightarrow f(x) = (x+1/2)(x+2) \rightarrow f(2) = 10$

**미지수 b, c를 아예 도입하지 않는다.** 이 규칙은 정방향(집합  $\rightarrow f$ )과 역방향( $f \rightarrow$  집합) 양쪽으로 쓸 수 있어서 유사문항 LIM-003-V1~V3이 전부 이 한 줄로 풀린다.

**노하우** 분수 극한의 존재 조건 = 분모의 근에서 분자도 같은 위수 이상으로 0. 그리고 매개변수 범위가 부등식으로 주어지면 경계는 거의 항상 판별식 = 0이다.

### 3

삼각함수 그래프의 대칭

TRI-003

정답 17

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서  $f(x) = \sin x$ ,  $g(x) = -k \cos x$  ( $k > 1$ ). 두 곡선의 제1사분면 교점을 A, 제4사분면 교점을 B, A를 지나  $x$ 축에 평행한 직선이  $y=g(x)$ 와 만나는 A가 아닌 점을 C, B를 지나  $x$ 축에 평행한 직선이  $y=g(x)$ 와 만나는 B가 아닌 점을 D라 하자. (삼각형 CDB) : (삼각형 AOD) = 14 : 5일 때, A의  $x$ 좌표를  $a$ 라 하면 B, D의  $x$ 좌표는 각각  $p(a)$ ,  $q(a)$ 이고  $a = \alpha$ 이다.  $3 \times p(\alpha)/q(\alpha)$ 의 값을 구하시오. (0는 원점)

#### 발상

A의  $x$ 좌표를  $a$ 라 두면  $y = -k \cos x$  는  $x = \pi$ 에 대해 대칭이므로 같은 높이의 짝점이  $2\pi - a$ ,  $\pi - a$ 로 즉시 나온다. B는  $\tan x = -k$ 의 다음 해이므로  $a + \pi$ .

#### 풀이

① **교점.**  $\tan x = -k$ 의 첫 해  $a \in (\pi/2, \pi)$ , 다음 해  $a + \pi$ .  $\rightarrow B(a + \pi, -\sin a)$ , 즉  $p(a) = a + \pi$

② **대칭으로 C, D.**  $C(2\pi - a, \sin a)$ ,  $D(\pi - a, -\sin a)$ , 즉  $q(a) = \pi - a$

③ **넓이.**  $DB = 2a$ 이므로  $(CDB) = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2\sin a = 2a \sin a$ ,  $(AOD) = \frac{1}{2} |a(-\sin a) - (\pi - a)(\sin a)| = (\pi/2) \sin a$

④ **비.**  $(\pi/2) \sin a = (5/14)(2a \sin a)$ 에서  $\sin a$ 가 약분되어  $a = 7\pi/10 = \alpha$  (이때  $k = -\tan(7\pi/10) \approx 1.376 > 1$  만족)

$$3 \times (7\pi/10 + \pi) / (\pi - 7\pi/10) = 3 \times (17\pi/10) / (3\pi/10) = 17$$

노하우 수평선이 삼각함수 곡선을 자를 때 두 교점의  $x$ 좌표 합은 대칭축의 2배.  $\cos$  계열의 대칭축은  $x = 0, \pi, 2\pi$ . 넓이비에서는  $\sin a$ 가 약분되어 각만 남는다.

4

미분가능성과 절댓값

DIF-004

정답 12

최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식  $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나)  $g(x) = -f(x)$  ( $f(x) \geq 0$ ),  $7f(x)$  ( $f(x) < 0$ )일 때, 어떤 실수  $a$ 에 대하여  $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

발상 두 함수 모두 부호가 바뀌는 점에서만 꺾인다.  $g$ 는  $f$ 의 단순근 한 곳에서만 꺾이므로  $|P|$ 도 꺾이는 곳이 정확히 그 한 점이어야 하고( $\rightarrow P$ 는 중근을 가져야 함), 두 꺾임이 상쇄되어야 한다.

풀이

①  **$f$ 의 모양.** 실근이 정확히 2개  $\rightarrow f(x) = (x-p)^2(x-q)$ ,  $p \neq q$

②  **$g$ 의 꺾임.** 중근  $p$ 에서는  $f'(p)=0$ 이라 미분가능. 단순근  $q$ 에서만 꺾이고  $g'(q^-) = 7f'(q)$ ,  $g'(q^+) = -f'(q) \rightarrow$  뒤흔기  $\rightarrow -8f'(q)$

③  **$|P|$ 의 꺾임.** 단순근에서만 꺾이므로 세 근 1,  $a$ ,  $4-a$  중 둘이 겹쳐야 한다.  $a=2 \rightarrow$  단순근  $x=1$ ;  $a=1$  또는 3  $\rightarrow$  단순근  $x=3$

④ **상쇄.**  $-8f'(q) + 2|P'(q)| = 0 \rightarrow |P'(q)| = 4(q-p)^2$

⑤ **계산.**  $q=1, |P'(1)|=1 \rightarrow p = 1/2, 3/2 \rightarrow f(0) = -1/4, -9/4$

$q=3, |P'(3)|=4 \rightarrow p = 2, 4 \rightarrow f(0) = -12, -48$

최댓값  $-1/4$ , 최솟값  $-48 \rightarrow$  곱  $= 12$

노하우 절댓값·구간별 정의 함수의 미분가능성은 '꺾이는 점의 목록'에서 시작한다. 꺾임을 좌우 도함수의 차이(뒤흔기)라는 하나의 수로 관리하면 킬러가 일차방정식으로 줄어든다. 부호가 바뀌지 않는 중근에서는 애초에 꺾이지 않는다.

5

지수·로그의 역함수 대칭

EXP-004

정답 97

상수  $a$  ( $a>1$ )과 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선  $y = a^x, y = 2x^2 - (7/2)x + 3$ 은 모두 점 A와 점 B를 지난다.

(나) 두 곡선  $y = \log_a(x - 1/4) - 1/4, y = 2x^2 - (15/2)x + 15/2$ 는 모두 점 C와 점 D를 지난다.

$a^3 = q/p$ 일 때  $p+q$ 의 값을 구하시오. ( $p, q$ 는 서로소인 자연수)

**발상**  $y = \log_a(x - \frac{1}{4}) - \frac{1}{4}$  은  $y = a^x$ 을 직선  $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대칭이동한 곡선이다. 직사각형도 이 직선에 대해 대칭이므로 변 AB의 기울기가 1로 고정된다.

**풀이**

① **대칭축.**  $y = x + k$ 에 대한 대칭은  $(x, y) \mapsto (y - k, x + k)$ 이고  $y = a^x$ 을  $y = \log_a(x + k) + k$ 로 보낸다. 비교하면  $k = -\frac{1}{4}$ .

② **대칭이 강제하는 것.**  $D \mapsto A$ ,  $C \mapsto B$ 이므로  $AD \perp$  대칭축, 따라서 **AB의 기울기 = 1**.

③ **기울기 1인 현.** 현의 기울기  $= 2(x_A + x_B) - \frac{7}{2} = 1 \rightarrow x_A + x_B = \frac{9}{4}$ . 같은 방법으로  $x_C + x_D = \frac{17}{4}$ .

④ **두 식 연결.**  $x_D = y_A + \frac{1}{4}$ ,  $x_C = y_B + \frac{1}{4}$ 이므로  $y_A + y_B = \frac{17}{4} - \frac{1}{2} = \frac{15}{4}$ .

⑤ **근과 계수.**  $y_A + y_B = \frac{33}{4} - 4x_A x_B = \frac{15}{4} \rightarrow x_A x_B = \frac{9}{8}$ , 따라서  $8t^2 - 18t + 9 = 0 \rightarrow x_A = \frac{3}{4}$ ,  $x_B = \frac{3}{2}$ .

⑥ **마무리.**  $y_A = \frac{3}{2}$ 이므로  $a^{3/4} = \frac{3}{2} \rightarrow a^3 = (\frac{3}{2})^4 = \frac{81}{16}$ . 네 점은  $A(\frac{3}{4}, \frac{3}{2})$ ,  $B(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$ ,

$C(\frac{5}{2}, \frac{5}{4})$ ,  $D(\frac{7}{4}, \frac{1}{2})$ .  $p + q = 97$ .

**노하우**  $\log_a(x + k) + k$  꼴을 보면 즉시 ' $y = a^x$ 을  $y = x + k$ 에 대칭시킨 것'으로 읽는다. 대칭이 만드는 기울기  $\pm 1$ 을 찾으면, 포물선의 현은 두 근의 합으로 즉시 결정된다.

6

조건부확률과 상태 추적

PRB-005

정답 ⑤ (69/371)

문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가  $k$ 일 때,  $k \leq 5$ 이면  $k$ 번째 자리의 카드와  $(k+1)$ 번째 자리의 카드를 서로 바꾸어 놓고,  $k = 6$ 이면 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 3번째 시행에서 나온 눈의 수가 6일 확률은?

- ① 71/373    ② 69/373    ③ 73/371    ④ 71/371    ⑤ 69/371

**발상**

나열하지 말고 **도달 가능한 배열이 몇 개인지** 본다. 4번의 시행으로는 거리 2 이내의 상태에만 갈 수 있어 관리할 상태는 **네 개**뿐이다.

**풀이**

① **전이.**  $S_0 = AAABBB$ 에서  $k=1, 2(A, A)$ ,  $k=4, 5(B, B)$ ,  $k=6$ 은 **변화 없음**.  $k=3$ 만 배열을 바꾼다.  $\rightarrow S_0 \rightarrow S_0: 5$ ,  $S_0 \rightarrow S_1: 1$

②  $S_1 = AABABB$ 에서  $S_1 \rightarrow S_1: 3$ ,  $\rightarrow S_0: 1$ ,  $\rightarrow S_2: 1$ ,  $\rightarrow S_3: 1$

③ **2회 후.**  $S_0: 26$ ,  $S_1: 8$ ,  $S_2: 1$ ,  $S_3: 1$

④ **남은 2회로 복귀.**  $S_0: 26$ ,  $S_1: 8$ ,  $S_2: 1$ ,  $S_3: 1$

⑤ **분모.**  $26 \cdot 26 + 8 \cdot 8 + 1 + 1 = 742$

⑥ **분자.** 3번째가 6이면 상태 유지  $\rightarrow$  4번째 한 번에 복귀해야 한다.  $26 \times 5 + 8 \times 1 = 138$

$$138/742 = 69/371$$

노하우 시행 횟수가 3~4회인 확률 문제는 상태 전이표로 끝난다. 특히 같은 문자끼리의 교환은 아무 일도 일어나지 않는다는 관찰이 6가지 분기를 2가지로 줄인다. 조건부확률은 같은 표를 분모  $\rightarrow$  분자 순으로 두 번 읽는다.

---